西安灞桥“12•9”
一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2026-02-13 16:19 来源：应急管理局

2025年12月9日17时许，西安市灞桥区交通枢纽工程项目发生一起高处坠落事故，致1人死亡1人受伤，直接经济损失约211万元（不含事故罚款）。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，2025年12月17日，经市政府批准，成立了由市应急管理局为组长单位，市公安局、市总工会、市住建局、市交通局、灞桥区人民政府为成员单位的灞桥区“12·9”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请市纪委监委、西安铁路监督管理局、武汉市人民政府和安阳市人民政府派员参加，对该起事故进行提级调查。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”的原则，通过勘验现场、查阅资料、询问谈话、专家论证和讨论分析，查明了事故发生经过、原因和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故整改措施和改进工作的建议。

经调查认定，西安灞桥“12·9”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

1.总包单位：中铁大桥局集团有限公司（以下简称中铁大桥局），经营范围：建设工程施工、建设工程设计等。

2.监理单位：陕西国铁工程咨询管理有限公司（以下简称国铁咨询公司），经营范围：工程造价咨询业务；工程管理服务等。

3.劳务单位：河南筑之达建筑工程有限公司（以下简称筑之达公司），经营范围：建筑劳务分包、桥梁工程施工、铁路工程施工等。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

按照《桥梁墩身施工方案》（以下简称方案）要求：空心墩模板拆模按照先拆内模，后拆外模的原则进行施工，采用自下而上、分层、先内模后外模的原则进行拆除，拆除时应先拆直线段后拆圆弧段。

空心墩内每层钢模板由4块直模板及4块圆弧模板组成，直模板呈1大1小两块分别在墩身两侧并列且用螺栓连接，因直线段模板中的大块模板和小块模板拼接缝处斜向拼接，拆除需先拆除大块模板，后拆除小块模板。

西南联络线下行线第一工区第二区段34#空心墩，设计高度40米，浇筑模板混凝土约为19层模板工程量。12月8日，模板已安装至15层，混凝土浇筑完成至13层。

12月9日7时许，筑之达公司副班组长马某才带领工人冯某旗、张某明在34#空心墩15层开展钢筋绑扎工作，12时许，钢筋绑扎工作结束。12时30分许，马某才安排冯保旗、张某明和吊车司机董某旺对34#空心墩11至12层内模板进行拆除作业，张某明负责拆除模板，冯某旗负责用对讲机和董某旺进行联络指挥并辅助张某明作业，马某才在地面辅助进行吊车挂钩解绑。14时许，模板拆除至12层，张某明和冯某旗先拆除并吊离了单侧大块直模板，拆解完单侧小块直模板后，未按要求将其吊离，随后又违规拆除其余6块模板，拆除作业时两人均未正确佩戴安全带和防坠器。

16时50分许，马某才用对讲机向冯某旗、张某明安排工作后，离开34#墩到约30米远的35#墩进行辅助作业。

17时许，张某明站在34#墩内防坠平台上，用撬杠拆除最后一块弧形模板，冯某旗在其身边指挥，此时未吊离的小块直模板突然脱落，砸翻防坠平台，2人随防坠平台一同坠落至34#墩内底部后昏迷。

17时05分，张某明意识模糊，使用手机随意拨打通话记录中人员名单，因通话记录中工友苗某强的号码排列在前，便打通了苗某强的电话告知其干活时不慎坠落受伤，因某利强不在项目工地，便电话告知班组长马某付，马某付因在外购买材料就电话通知施工现场的马某才前去救援，马某才立即带着工友李某亮从35#墩赶往34#墩，途中遇到中铁大桥局第一工区第三区段作业队长贾某叶，3人一同赶到34#墩后 沿外模板爬架登至顶部查看情况，并通知附近工友救援。

17时32分，班组长马某付及工友苗某强先后赶到现场，马某付拨打了120急救电话，随后3人乘坐吊车吊篮进入34#墩内底部，此时张某明躺在掉落的防坠平台上面，冯某旗在墩壁旁成坐姿且头部接近脚部。马某付在墩内陪护张某明，马某才和苗某强将冯某旗抬进吊篮后送回地面进行抢救。

18时许，120救护车到达，医护人员对冯某旗进行了心肺复苏等急救措施后将其送往空军军医大学唐都医院救治。随后，苗某强、马某才、李某亮3人再次通过吊车吊篮返回空心墩内，3人和马某付合力将张某明通过吊篮运回地面，待第二辆120救护车到达后将张某明送至空军军医大学唐都医院。19时，冯某旗经医院抢救无效死亡。

（二）事故应急处置及评估情况

1.事故信息接报情况

17时20分，贾某叶向中铁大桥局一工区三区段副经理贾某虎电话汇报了事故情况，贾某虎随即电话向项目常务副经理祁某进行了汇报，祁某当面向项目经理王某平报告了此事。18时51分，两人安排项目安全总监刘某超向灞桥区应急管理局电话报告事故情况。灞桥区应急管理局接报后赶赴现场进行处置并按程序报灞桥区政府及公安部门。市公安局灞桥分局接到通知后对现场进行勘验，冯某旗符合高空坠亡，初步排除了刑事案件可能。

事故发生后，中铁大桥局未按规定时间报告事故，属于迟报行为。

2.善后处置及直接经济损失情况

（1）冯某旗，男，系筑之达公司工人，在本次事故中死亡。

（2）张某明，男，系筑之达公司工人，在本次事故中受伤，经空军军医大学唐都医院治疗后于2026年2月4日出院。

2025年12月10日，筑之达公司与冯某旗家属签订了赔偿协议；2026年2月4日，筑之达公司与张某明签订了赔偿协议，善后工作结束。

此次事故直接经济损失约211万元（不含事故罚款）。

3.事故应急处置评估情况

该起事故应急救援处置及时，未发生次生灾害；整体舆情平稳，未引发群体性社会事件，社会秩序稳定。

三、事故现场情况

12月11日、12月24日，事故调查组先后两次组织专家到事发现场进行勘查，有关情况如下：

（一）桥梁墩柱及模板情况

事故现场位于豁口村西南联络线下行线34#墩内模拆除作业现场。桥墩设计高度40米，截面呈椭圆形，墩柱截面尺寸自底部向上逐步减小，由下至上浇筑混凝土施工共需布设19层模板。

模板为定制组合钢模板，采用分层安装、分层浇筑施工工艺，分层高度为2米。每层钢模板的内侧由4块直模板及4块圆弧模板拼接而成，外侧由2块直模板及4块圆弧模板拼接而成。内、外侧模板通过直模板上预设的6个拉杆孔对拉紧固，拉杆孔开孔直径42毫米，内置直径40毫米PVC套管。

事发时桥梁墩柱模板已安装至15层，高约31米，混凝土浇筑完成至13层，混凝土顶面高约27米，2名作业人员作业高度约为21.5米。

（二）有关模板拆除及平台情况

2023年8月，中铁大桥局编制了《桥梁墩身施工方案》，9月8日，该方案经专家进行了评审，并于2023年9月28至30日分别经项目部、监理单位、代建单位审查同意。其中模板拆除作业拆模总体顺序为先内模后外模，内模拆除采用自下而上的顺序，外模拆除采用自上而下的顺序；拆除时，先拆除直模板，后拆除圆弧模板，每层拆除高度为2米。内模拆除作业时需设置3层平台，包含2层施工操作平台、1层防坠平台。其中防坠平台利用墩柱预埋PVC孔作为锚固点，采用Φ28钢筋+Φ48钢管作为支撑体系。

1.平台实际搭设情况

经调查，事发时2名作业人员在34#墩柱内部开展第12层内模拆除作业时，仅搭设了防坠平台（将其作为施工操作平台使用），防坠平台长约4.6米、宽约2.0米，平台面为钢丝网，支撑钢管为Φ48毫米，钢丝网骨架矩管为方形、边长为50毫米，穿管固定钢筋为带肋钢筋、直径为Φ25毫米，不符合《方案》要求。

2.模板拆除情况

经调查，事发时2名作业人员在34#墩内部进行第12层内模拆除作业时未按照方案要求作业，先拆除并吊离了单侧大块直模板，拆解完单侧小块直模板后，未按要求将其吊离，随后又违规拆除其余6块模板，在拆除最后一块圆弧模板时，小块直模板突然掉落，砸中防坠平台，防坠平台失稳坠落。掉落的直模板宽度约0.77米、长度约2米，重量约215kg，距离防坠平台高度约1.5米。

四、事故原因分析

（一）直接原因

筑之达公司作业人员在未正确佩戴安全带和防坠器的情况下，违反《方案》拆模顺序进行拆除作业、未搭设操作平台、违规将防坠平台作为操作平台使用，模板突然脱落砸翻防坠平台，同时，平台搭设不牢固，且未经验收即投入使用，造成1人死亡1人受伤。

（二）有关责任单位存在的主要问题

1.筑之达公司，现场管控不力、巡查检查不到位，未能及时发现并制止作业人员违反方案要求违规搭设防坠平台、不按规定拆模顺序施工、未正确佩戴安全防护用品的行为。

2.中铁大桥局，安全生产主体责任落实不力。安全生产教育培训不到位、时长不足；技术交底和方案交底不到位。作业人员进行模板拆除作业时，未按照方案要求的顺序施工；现场管控缺位，事发平台未按照规定搭设和验收，事发当天安全员和技术员未按照风险辨识清单中管控措施要求进行跟班作业，未及时发现并纠正作业人员未正确佩戴防护用品的行为；隐患排查整改不扎实，未建立每日检查台账，部分隐患未进行复查销号闭环管理。

3.国铁咨询公司，监理职责履行不力，在施工单位模板拆除作业时，未按照《危险性较大分部分项工程安全监理实施细则》要求落实盯控，现场巡查不到位，未及时发现作业人员违反拆模顺序施工、未正确佩戴安全防护用品、防坠平台固定不牢固等问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予处罚追责人员

冯某，男，筑之达公司工人，在进行模板拆除作业时违反方案要求的拆除顺序施工，未采取有效防坠防护措施，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追责。

（二）对有关责任单位及其相关人员的处理建议

1.对筑之达公司及其有关人员的处理建议

（1）筑之达公司

现场管控不力、巡查检查不到位，未能及时发现并制止作业人员违反《桥梁墩身施工方案》要求违规搭设防坠平台、不按规定拆模顺序施工、未正确佩戴安全防护用品的行为，对事故发生负有主要责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十五条等规定。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项等规定，给予其相应的行政处罚。

（2）有关人员

①王某银，男，中共党员，筑之达公司法定代表人，对作业现场巡查不到位、作业人员违反《桥梁墩身施工方案》搭设防坠平台、不按规定拆模顺序施工、未正确佩戴安全防护用品的行为失管失察，对事故发生负有领导责任。

其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项等规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项等规定给予其相应的行政处罚。其违纪行为建议按照《安全生产领域违纪行为适用<中国共产党纪律处分条例>若干问题的解释》规定，由其所在党组织进一步调查处理。

②王某明，男，筑之达公司项目施工队长，现场的巡查检查不到位，未能及时发现并制止作业人员违章作业等行为，对事故发生负有管理责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项等规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条等规定，给予其相应的行政处罚。

③张某明，男，筑之达公司工人，在进行模板拆除作业时违反方案要求的拆除顺序施工，未采取有效防坠防护措施，建议由筑之达公司依据本公司内部管理规定对其进行相应处理。

2.对中铁大桥局及其有关人员的处理建议

（1）中铁大桥局

作为项目的总包单位，安全生产主体责任落实不力，安全生产教育培训和技术交底不到位；隐患排查治理工作不实，风险管控措施落实不严，安全员和技术员未按要求跟班作业，未及时发现并纠正作业人员违反方案施工、未正确佩戴防护用品的行为，对此次事故发生负有重要责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第一款和第二款、第四十五条的规定。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项等规定，给予其相应的行政处罚。

（2）有关人员

①王某平，男，中共党员，中铁大桥局项目部项目经理，未有效督促落实新进场人员安全生产教育培训计划，安全风险分级管控落实不力，未及时发现管理人员缺位情况。未有效落实事故隐患排查治理工作，未及时发现并消除施工现场存在的事故隐患，对事故发生负有领导责任。事故发生后，未按规定时限向有关部门报告事故情况，属于迟报。

其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项和第八十三条第二款等规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项、第一百一十条第二款等规定给予其相应的行政处罚。其违纪行为建议按照《安全生产领域违纪行为适用<中国共产党纪律处分条例>若干问题的解释》规定，由其所在党组织进一步调查处理。

②闫某泉，男，中共党员，中铁大桥局项目安全环境部部长，督促落实新进场人员三级安全生产教育培训和风险管控措施不到位，对拆模作业时安全员缺位问题失管失察；日常隐患排查整改不扎实，未建立每日检查台账，部分隐患未进行复查整改闭环，对事故发生负有管理责任。

其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第三项、第五项等规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条等规定给予其相应的行政处罚。其违纪行为建议按照《安全生产领域违纪行为适用<中国共产党纪律处分条例>若干问题的解释》规定，由其所在党组织进一步调查处理。

③康某辉，男，中共党员，中铁大桥局项目工程技术部部长，督促落实新进场人员技术交底和风险管控措施不到位，对拆模作业时技术员缺位、工人违反方案施工、平台搭设不合理等行为失管失察，对事故发生负有管理责任。

其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第三项、第五项等规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条等规定给予其相应的行政处罚。其违纪行为建议按照《安全生产领域违纪行为适用<中国共产党纪律处分条例>若干问题的解释》规定，由其所在党组织进一步调查处理。

3.对国铁咨询公司的处理建议

监理职责履行不力，在施工单位模板拆除作业时，未按照《危险性较大分部分项工程安全监理实施细则》要求落实盯控，隐患排查不到位。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款等规定，建议由西安铁路监督管理局对其作出相应的行政处罚。

六、事故改进和防范措施建议

（一）中铁大桥局，要压紧压实安全生产主体责任，加强隐患排查和风险管控双重预防机制建设，严格落实风险分级管控要求，强化关键工序验收、跟班，明确各级责任，严禁缺岗、漏岗；重新组织人员进行安全教育和技术交底工作，重点学习平台搭设、模板拆除、安全防护用品佩戴等内容，严禁流于形式；扎实开展隐患排查检查工作，确保问题整改形成闭环，加大施工现场的巡查力度，及时制止违章作业、冒险作业行为；认真开展事故警示教育工作，强化信息报送工作，杜绝迟报、瞒报、谎报等行为。

（二）国铁咨询公司，要按照《监理实施细则》相关内容，认真履行监理责任，强化危大工程巡查检查，对关键工序、关键环节加强巡查力度，严格落实盯控措施，监督管理人员到岗履职，确保相关施工方案、安全管理规定落实到位；加强对施工单位安全教育和技术交底落实情况的监督检查，严格落实隐患排查工作，督促施工单位实现隐患排查、整改、复查、销号全过程闭环管理。

（三）筑之达公司，要强化施工方案的学习和执行，认真做好班前教育和技术交底工作，确保作业人员熟练掌握施工工艺和操作流程；加强施工现场的检查，督促人员正确佩戴和使用安全防护用品，严禁冒险作业、违规作业行为。